

Auteur: Yoren Collier
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 4.5

Bereken het gebied tussen de krommen.

$$y = x^2 \text{ en } y = 3x$$

$$x^2 = 3x \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ of } x = 3$$

Stel: $x = 1$

$$\left. \begin{array}{l} y = 1^2 = 1 \\ y = 3 \cdot 1 = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{in het gebied ligt } y = 3x \text{ hoger.}$$

$$\begin{aligned} BI \int_0^3 (3x - x^2) dx &\Rightarrow OBI = \int (3x - x^2) dx \\ &= \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + c \end{aligned}$$

$$BI = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{3}{2} \cdot 9 - \frac{1}{3} \cdot 27 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{27 - 18}{2} = \frac{9}{2}$$

./5D-4.5-yoren.collier.INF.jpg

References